

0.1 Đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu hệ thống

Để đảm bảo tính súc tích và tuân thủ giới hạn độ dài của báo cáo, Mục 4.2.3 chỉ trình bày sơ đồ thực thể liên kết (E-R) tổng quát và đặc tả ba bảng dữ liệu cốt lõi nhất. Phần phụ lục này cung cấp đặc tả chi tiết cho toàn bộ mười một bảng quan hệ PostgreSQL còn lại, cấu trúc khóa-giá trị của FoundationDB và quy ước lưu trữ đối tượng nhị phân của SeaweedFS được áp dụng trong hệ thống Dyadia thực tế. Các bảng này tuân thủ các quy ước thiết kế và kiểu dữ liệu chuẩn của hệ thống.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Định danh tổ chức (khóa chính)
2	created_by	uuid	Người tạo tổ chức (khóa ngoại liên kết bảng users)
3	name	text	Tên hiển thị của tổ chức
4	slug	text	Chuỗi định danh duy nhất dùng cho đường dẫn URL
5	status	organization_status	Trạng thái hoạt động của tổ chức
6	created_at	timestamp	Thời điểm tạo tổ chức
7	updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật thông tin tổ chức

Bảng 1: Đặc tả các cột của bảng `organizations`

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	organization_id	uuid	Định danh tổ chức (khóa chính, khóa ngoại liên kết bảng organizations)
2	user_id	uuid	Định danh người dùng (khóa chính, khóa ngoại liên kết bảng users)
3	role	organization_role	Vai trò của người dùng trong tổ chức (quản trị, giảng viên, học viên)
4	status	member_status	Trạng thái thành viên trong tổ chức (đã mời, đang hoạt động)
5	created_at	timestamp	Thời điểm người dùng gia nhập tổ chức
6	updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật trạng thái thành viên

Bảng 2: Đặc tả các cột của bảng `organization_members`

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Định danh khóa học (khóa chính)
2	organization_id	uuid	Tổ chức sở hữu khóa học (khóa ngoại liên kết bảng organizations)
3	owner_id	uuid	Giảng viên chủ sở hữu khóa học (khóa ngoại liên kết bảng users)
4	title	text	Tên khóa học
5	description	text	Mô tả chi tiết nội dung khóa học
6	status	course_status	Trạng thái khóa học (bản nháp, đã xuất bản, đã khóa)
7	created_at	timestamp	Thời điểm tạo khóa học
8	updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật thông tin khóa học

Bảng 3: Đặc tả các cột của bảng `courses`

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	course_id	uuid	Định danh khóa học (khóa chính, khóa ngoại liên kết bảng courses)
2	user_id	uuid	Định danh người dùng (khóa chính, khóa ngoại liên kết bảng users)
3	role	course_role	Vai trò trong khóa học (giảng viên trợ giảng, học viên)
4	created_at	timestamp	Thời điểm tham gia khóa học
5	updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật vai trò

Bảng 4: Đặc tả các cột của bảng `course_members`

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	course_id	uuid	Định danh khóa học (khóa chính, khóa ngoại liên kết bảng courses)
2	user_id	uuid	Học sinh gửi yêu cầu tham gia (khóa chính, khóa ngoại liên kết bảng users)
3	status	join_request_status	Trạng thái yêu cầu (đang chờ duyệt, đã đồng ý, từ chối)
4	created_at	timestamp	Thời điểm gửi yêu cầu
5	updated_at	timestamp	Thời điểm phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu
6	requested_role	course_role	Vai trò đăng ký tham gia khóa học (giảng viên, học viên)

Bảng 5: Đặc tả các cột của bảng `course_join_requests`

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Định danh học phần (khóa chính)
2	course_id	uuid	Khóa học chứa học phần (khóa ngoại liên kết bảng <code>courses</code>)
3	title	text	Tiêu đề chương học
4	order_index	integer	Thứ tự sắp xếp của chương học trong khóa học
5	created_at	timestamp	Thời điểm tạo học phần
6	updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật tên học phần

Bảng 6: Đặc tả các cột của bảng `course_modules`

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Định danh phân đoạn (khóa chính)
2	lesson_id	uuid	Bài giảng tương ứng (khóa ngoại liên kết bảng <code>lessons</code>)
3	order_index	integer	Thứ tự của phân đoạn trong bài học
4	start_seconds	float	Thời điểm bắt đầu của phân đoạn trong video (giây)
5	end_seconds	float	Thời điểm kết thúc của phân đoạn trong video (giây)
6	summary	text	Văn bản tóm tắt ý chính của phân đoạn
7	question_count_config	integer	Cấu hình số lượng câu hỏi cần sinh tự động cho phân đoạn này
8	interaction_config	jsonb	Cấu hình chi tiết sinh câu hỏi riêng cho phân đoạn
9	created_at	timestamp	Thời điểm tạo phân đoạn
10	updated_at	timestamp	Thời điểm chỉnh sửa phân đoạn

Bảng 7: Đặc tả các cột của bảng `lesson_transcript_chunks`

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Định danh lượt làm bài (khóa chính)
2	user_id	uuid	Học viên thực hiện làm bài (khóa ngoại liên kết bảng users)
3	lesson_id	uuid	Bài giảng tương ứng (khóa ngoại liên kết bảng lessons)
4	total_score	real	Điểm số thực tế học viên đạt được
5	max_score	real	Điểm số tối đa của toàn bộ bài học tương tác
6	status	text	Trạng thái làm bài (đang làm bài, đã nộp bài)
7	submitted_at	timestampz	Thời điểm nộp bài
8	attempt_count	integer	Thứ tự lượt làm bài của học viên đối với bài học
9	started_at	timestampz	Thời điểm bắt đầu làm bài giảng
10	video_watch_fraction	real	Tỷ lệ thời lượng video mà học viên thực sự đã xem

Bảng 8: Đặc tả các cột của bảng lesson_attempts

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	attempt_id	uuid	Lượt làm bài tương ứng (khóa chính, khóa ngoại liên kết bảng lesson_attempts)
2	interaction_id	uuid	Định danh câu hỏi tương tác (khóa chính, khóa ngoại liên kết bảng lesson_interactions)
3	response	jsonb	Dữ liệu câu trả lời của học viên (lưu động theo loại câu hỏi)
4	score	real	Điểm số đạt được cho câu trả lời này
5	max_score	real	Điểm tối đa của câu hỏi này
6	feedback	text	Nhận xét phản hồi tự động từ hệ thống hoặc AI cho câu trả lời
7	time_to_answer_ms	integer	Thời gian phản hồi/trả lời câu hỏi (mili-giây)
8	replay_count	integer	Số lần học viên tua/xem lại đoạn video chứa câu hỏi
9	metrics	jsonb	Các chỉ số đo lường chi tiết hành vi làm bài của học viên

Bảng 9: Đặc tả các cột của bảng lesson_attempt_responses

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Định danh tác vụ (khóa chính)
2	lesson_id	uuid	Bài giảng gắn liền với tác vụ (khóa ngoại liên kết bảng lessons)
3	chunk_id	uuid	Phân đoạn tương ứng được xử lý (nếu có)
4	task_type	text	Loại tác vụ (ví dụ: trích xuất audio, phiên âm, sinh câu hỏi)
5	status	task_status	Trạng thái tác vụ (đang chờ, đang xử lý, thành công, thất bại, đã hủy)
6	worker_id	uuid	Định danh của tiến trình nền nhận thực hiện tác vụ
7	heartbeat	timestampz	Thời gian gửi tín hiệu hoạt động cuối cùng của worker
8	error_msg	text	Nội dung thông báo lỗi chi tiết nếu tác vụ thất bại
9	input_payload	bytea	Dữ liệu nhị phân đầu vào cấu hình cho tác vụ
10	output_payload	bytea	Kết quả nhị phân đầu ra sau khi xử lý thành công
11	queue_seq	bigint	Số thứ tự hàng đợi để ưu tiên xử lý trước sau
12	created_at	timestampz	Thời điểm tạo tác vụ
13	updated_at	timestampz	Thời điểm cập nhật trạng thái tác vụ gần nhất
14	started_at	timestampz	Thời điểm bắt đầu thực thi tác vụ
15	finished_at	timestampz	Thời điểm kết thúc hoặc thất bại tác vụ
16	created_by	uuid	Người khởi tạo tác vụ (khóa ngoại liên kết bảng users)
17	progress_step	text	Tên bước tiến trình đang thực thi hiện tại
18	progress_current	integer	Chỉ số tiến độ hiện tại
19	progress_total	integer	Tổng số bước tiến độ dự kiến
20	message	text	Thông điệp tiến trình bổ sung hiển thị cho người dùng

Bảng 10: Đặc tả các cột của bảng `tasks`

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Định danh trạng thái phân tích (khóa chính)
2	lesson_id	uuid	Bài giảng tương ứng (khóa ngoại liên kết bảng lessons)
3	status	lesson_analysis_status	Trạng thái phân tích (pending, processing, done, error, transcript_extracted, chunks_ready)
4	error_msg	text	Chi tiết thông báo lỗi nếu phân tích thất bại
5	created_at	timestamp	Thời điểm khởi tạo phân tích
6	updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật trạng thái gần nhất

Bảng 11: Đặc tả các cột của bảng lesson_analyses

0.1.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu khóa-giá trị FoundationDB

Hệ thống sử dụng FoundationDB (kho lưu trữ khóa-giá trị NoSQL) để lưu trữ bản chép lời video, thông tin phân đoạn nội dung và lược đồ theo dõi tiến trình xem video (watch coverage) theo thời gian thực. Cấu trúc các khóa và không gian tên (namespaces) được đặc tả chi tiết ở Bảng 12.

STT	Không gian tên	Cấu trúc khóa (Key)	Mô tả dữ liệu giá trị (Value)
1	lesson	("lesson", "m", lesson_id, "transcript")	Số nguyên 4-byte lưu số lượng khối dữ liệu.
2	lesson	("lesson", "c", lesson_id, "transcript", idx)	Khối nhị phân chứa nội dung bản chép lời (FdbTranscript Protobuf).
3	lesson	("lesson", "m", lesson_id, "segments")	Số nguyên 4-byte lưu số lượng khối phân đoạn.
4	lesson	("lesson", "c", lesson_id, "segments", idx)	Khối nhị phân chứa danh sách phân đoạn (FdbSegmentsBlob Protobuf).
5	chunk	("chunk", "m", chunk_id, "transcript")	Số nguyên 4-byte lưu số lượng khối phân đoạn.
6	chunk	("chunk", "c", chunk_id, "transcript", idx)	Khối nhị phân chứa bản chép lời phân đoạn (FdbTranscript Protobuf).
7	watch_cov	("watch_cov", "r", user_id, lesson_id)	Mảng byte đại diện cho bitmap gây xem video.
8	watch_cov_ts	("watch_cov_ts", "r", user_id, lesson_id)	Số nguyên 8-byte lưu Unix timestamp của lượt xem đầu tiên.

Bảng 12: Đặc tả cấu trúc khóa và giá trị trong FoundationDB

0.1.2 Thiết kế kho lưu trữ đối tượng SeaweedFS

Hệ thống sử dụng SeaweedFS (S3 compatible object storage) để lưu trữ các tệp tin nhị phân dung lượng lớn bao gồm video bài giảng và các tệp âm thanh ghi âm/TTS. Quy ước các đường dẫn đối tượng được đặc tả chi tiết ở Bảng 13.

STT	Đường dẫn đối tượng (Key)	Định dạng	Mô tả
1	lessons/ <lesson_id>/ video.mp4	mp4	Tập video bài giảng gốc do giảng viên tải lên.
2	lessons/ <lesson_id>/ ai-audio/<uuid>.wav	wav	Tập âm thanh tương tác sinh tự động bằng công nghệ TTS (Piper).
3	lessons/ <lesson_id>/ ai-audio-preview/ <uuid>.wav	wav	Tập âm thanh nghe thử bài nghe do giảng viên sinh ra trong khâu biên tập.
4	lessons/ <lesson_id>/ student-recordings/ <filename>	wav, webm	Tập ghi âm câu trả lời phát âm thực tế của học viên để chấm điểm.
5	seed/<org-slug>/ <path>	mp4, wav, png	Tập dữ liệu mẫu ban đầu của hệ thống.

Bảng 13: Quy ước đường dẫn đối tượng trong Bucket SeaweedFS